

Advanced Security and Privacy

Verschlüsselungsmethoden

Dr. Kevin Theuermann

IT Sicherheit vs. Informationssicherheit

Wiederholung

IT Sicherheit

Informationssicherheit

- Schutz von technischen Systemen vor Bedrohungen und Schäden
- Zugriffskontrollen, Kryptographie
- IT Sicherheit ist Teil der Informationssicherheit

- Schutz von Informationen
- Umfasst auch nicht-technische Systeme (Papierarchive, Betriebsgelände, etc.)
- Berücksichtigt betriebliche Strukturen (Kommunikationswege, Richtlinien, etc.)

Informationssicherheitsschutzziele (Datensicherheit - CIA- Triade)



(C)onfidentiality
Vertraulichkeit

- Schutz von Informationen vor Offenlegung durch Unbefugte

Lesen/Verändern von Daten nur durch autorisierte Personen

(I)ntegrity
Integrität

- Schutz von Informationen vor Änderungen durch Unbefugte

Unveränderbarkeit und nachvollziehbare Änderungen

(A)vailability
Verfügbarkeit

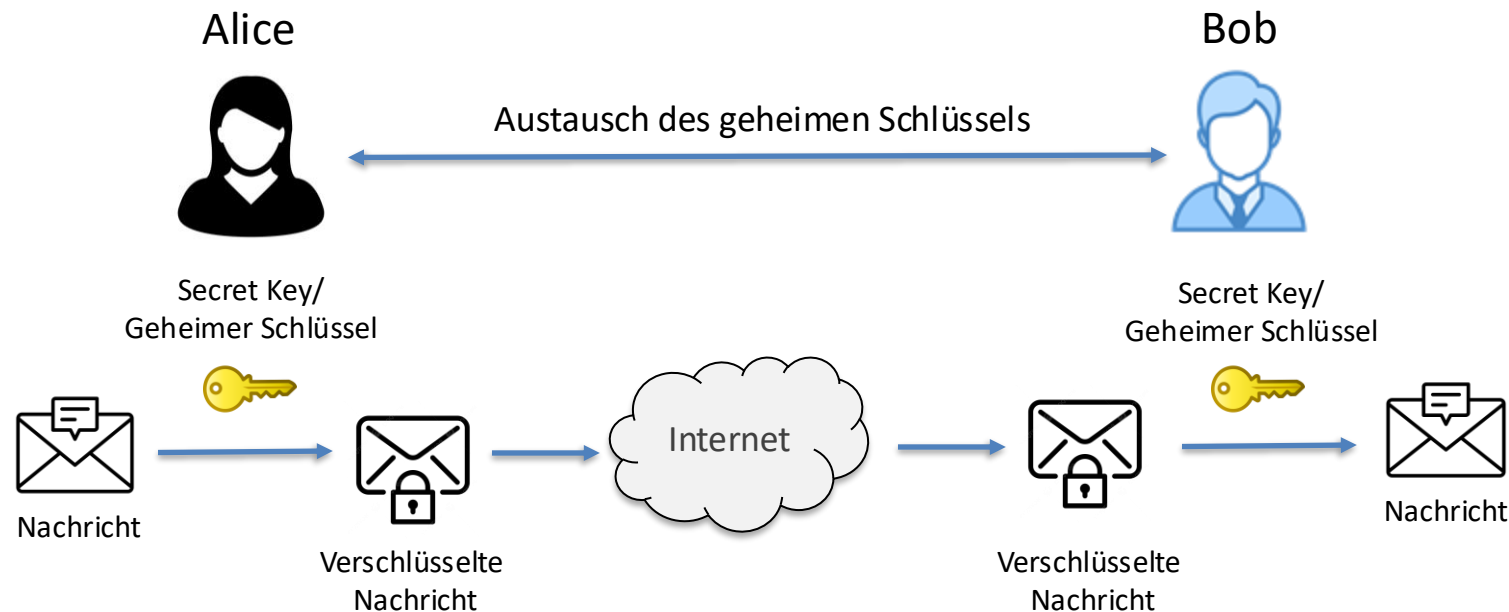
- Gewährleistung, dass autorisierte Parteien bei Bedarf Zugriff auf Informationen erhalten

Ausfallssicherheit von Systemen

Symmetrische Verschlüsselung - Prinzip

- Derselbe Schlüssel wird für Ver- und Entschlüsselung verwendet
- Unterscheidung zwischen Stromchiffren und Blockchiffren

Wiederholung



Sym. Verschlüsselung – Vor- und Nachteile



Wiederholung

Vorteile:

- **Einfaches Schlüsselmanagement**, da nur ein Schlüssel für Ent- und Verschlüsselung benötigt wird
- **Hohe Geschwindigkeit** für Ent- und Verschlüsselung, da Verfahren auf effizienten Operationen aufbauen

Nachteile:

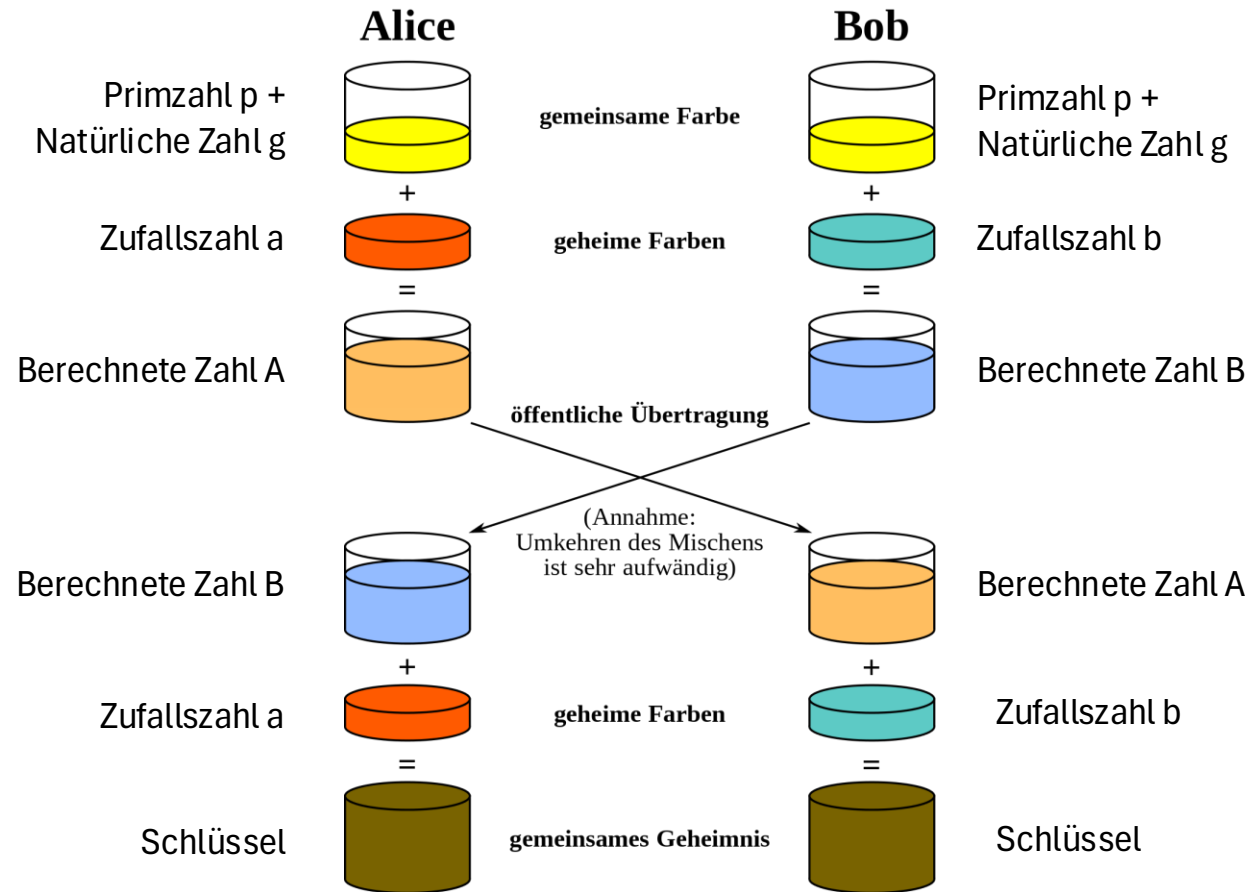
- **Schlüsselaustausch**: Schlüssel muss über einen sicheren Weg übermittelt werden

Lösung für Schlüsselaustausch von symmetrischen Schlüsseln

Diffie-Hellman-Merkle Schlüsselaustausch

- Kryptografisches Verfahren zur **Berechnung eines gemeinsamen Schlüssels**
- Nur Ergebnisse von Rechenoperationen werden übertragen, mit denen ein gemeinsamer Schlüssel berechnet wird
- Die Methode basiert auf einer mathematischen Funktion, bei der es leicht ist, eine Richtung zu berechnen (Multiplikation), aber extrem schwierig, sie umzukehren (diskreter Logarithmus)

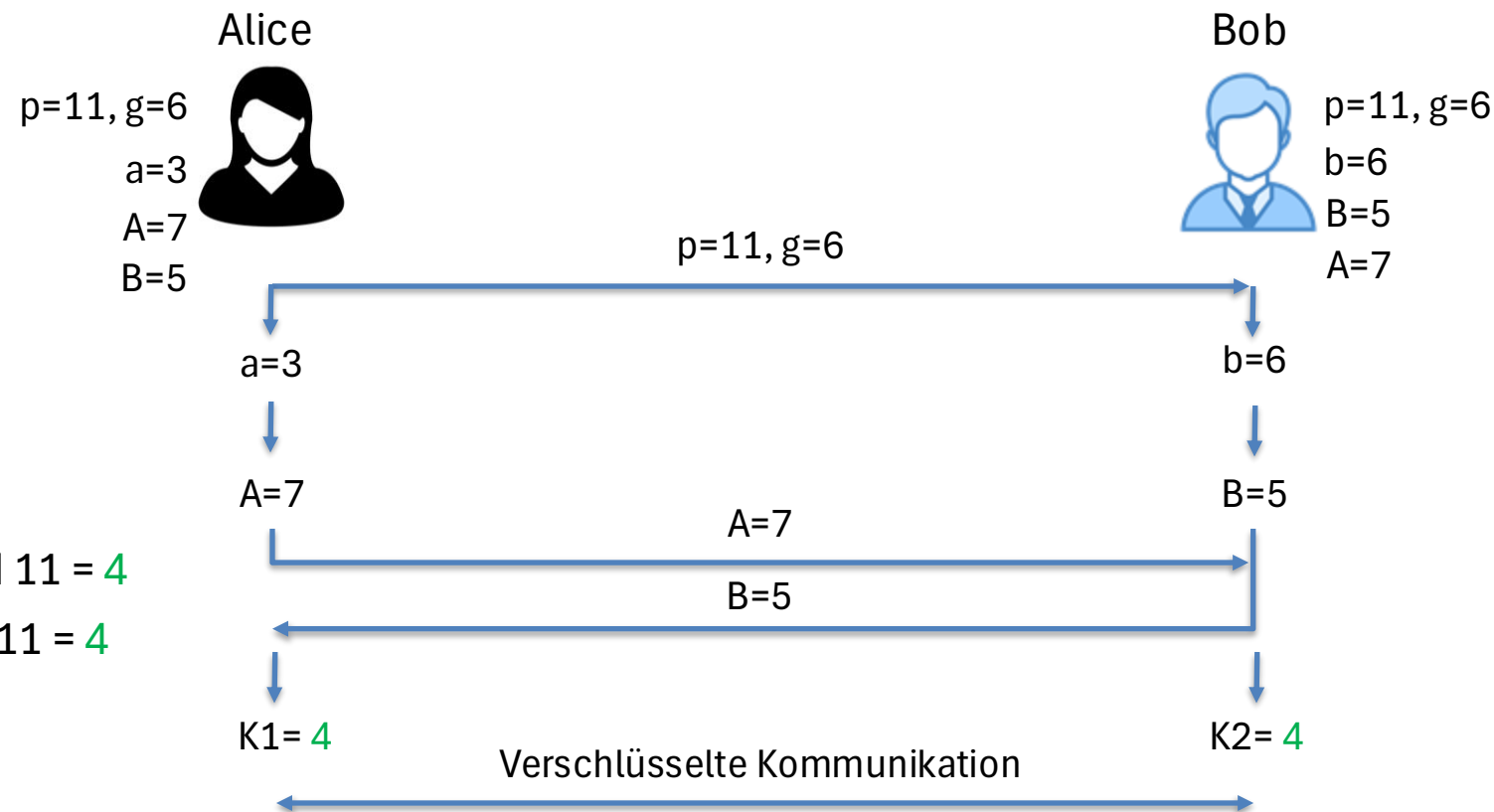
Diffie-Hellman-Merkle Schlüsselaustausch



Diffie-Hellman-Merkle Schlüsselaustausch

- Alice bestimmt eine Primzahl p und natürliche Zahl g
Bsp: $p=11, g=6$
- Alice generiert Zufallszahl a ($1 \dots p-1$)
Bsp: $a=3$
- Bob generiert Zufallszahl b ($1 \dots p-1$)
Bsp: $b=6$
- Alice berechnet $A = g^a \bmod p \Rightarrow 6^3 \bmod 11 = 7$
- Bob berechnet $B = g^b \bmod p \Rightarrow 6^6 \bmod 11 = 5$
- Alice berechnet $K1 = B^a \bmod p \Rightarrow K1 = 5^3 \bmod 11 = 4$
- Bob berechnet $K2 = A^b \bmod p \Rightarrow K2 = 7^6 \bmod 11 = 4$

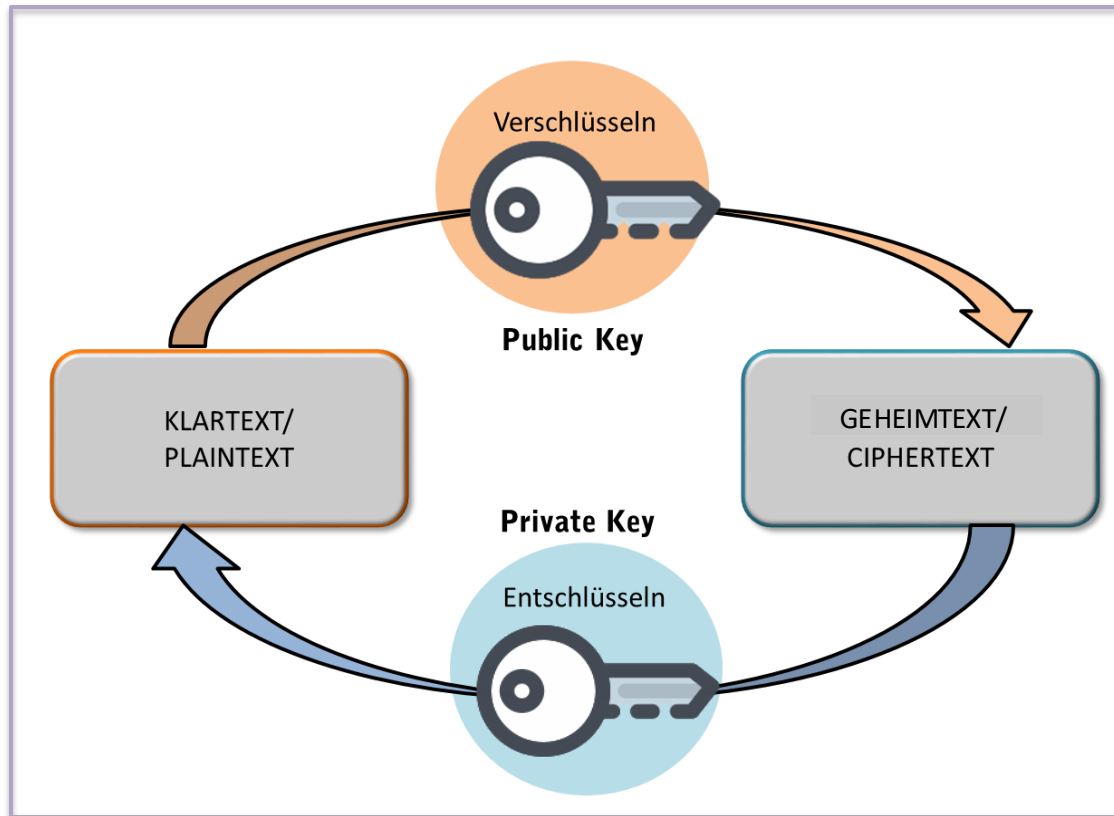
Schlüssel: $K1 = K2$



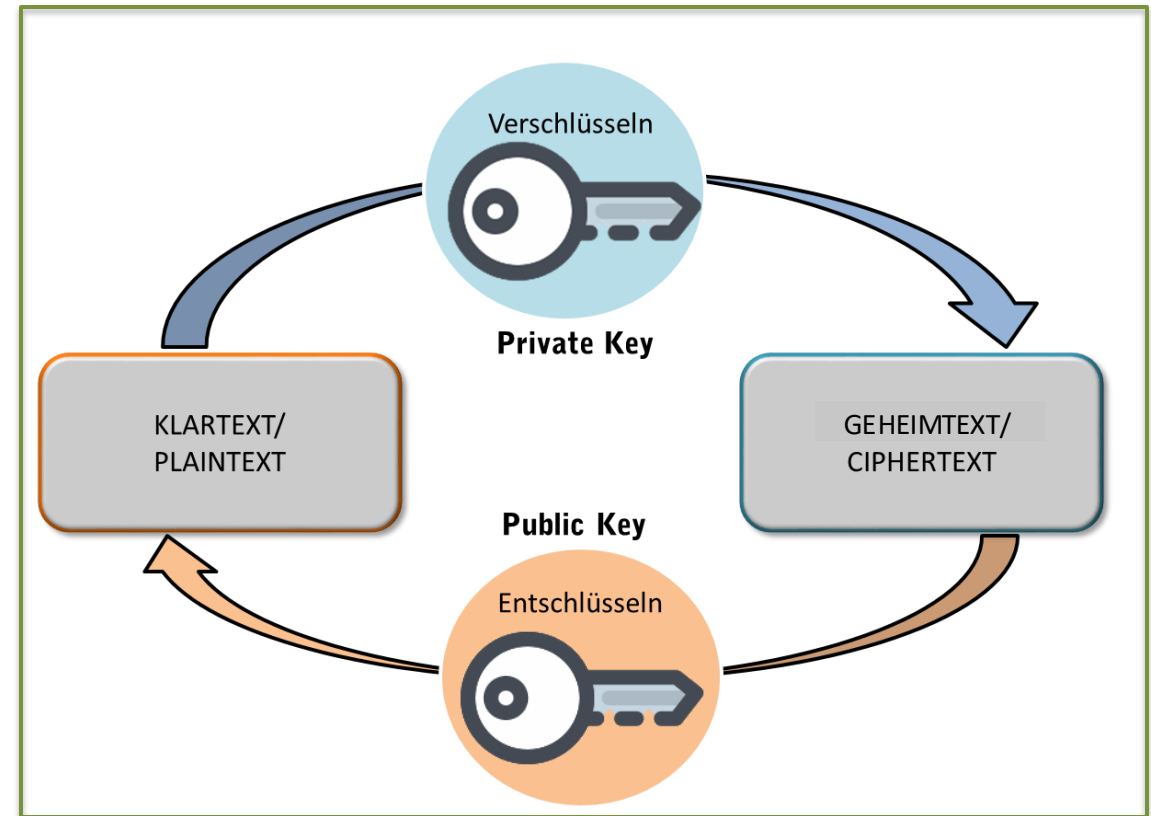
Asymmetrische Verschlüsselung

Dr. Kevin Theuermann

Asymmetrische Verschlüsselung

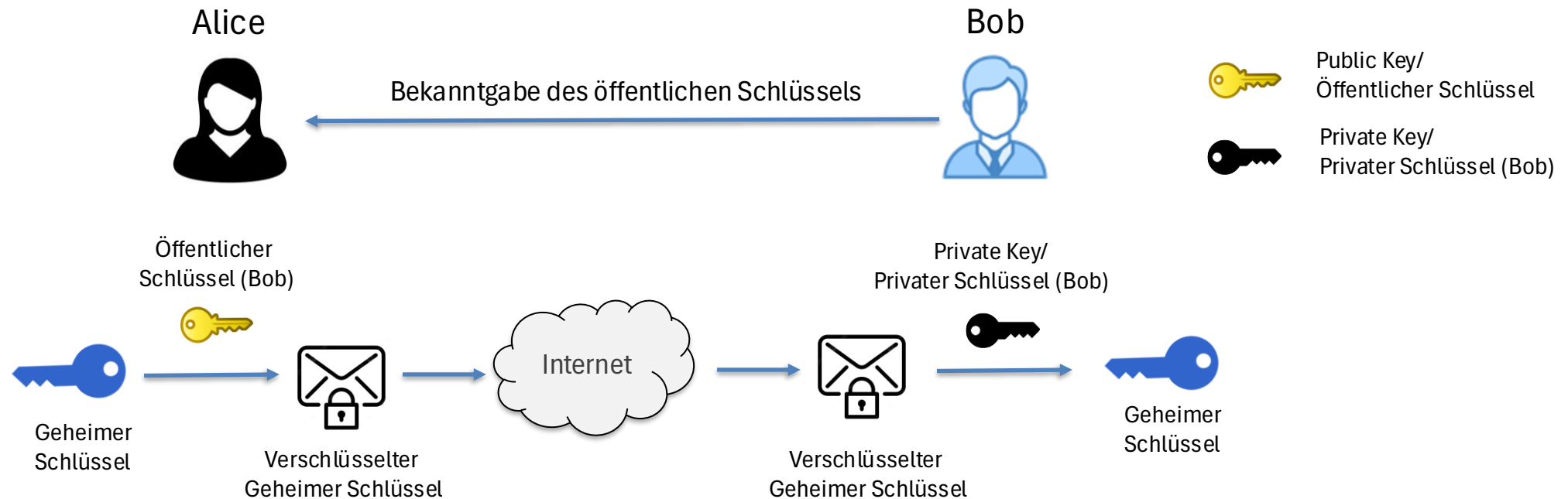


1. Anwendungsfall: Schutz der Vertraulichkeit



2. Anwendungsfall: Schutz der **Integrität**

Lösung für Schlüsselaustausch-Problem



Asymmetrische Verschlüsselung | Allgemeines

- Jeder Akteur besitzt ein **Schlüsselpaar**
 - **Public Key / Öffentlicher Schlüssel:** Kann global und ungeschützt verteilt werden
 - **Private Key / Privater Schlüssel:** Muss geheim gehalten werden und verlässt Besitzer in nie
- 2 Anwendungsfälle:
 - Schutz der **Vertraulichkeit:**
 - Wenn eine Nachricht mit dem Public Key des Empfängers verschlüsselt wird, kann ihn nur dieser Empfänger mit seinem Private Key wieder entschlüsseln
 - Schutz der **Unveränderbarkeit:**
 - Wenn eine Nachricht mit dem Privaten Schlüssel des Senders verschlüsselt wird, kann jeder der den Public Key besitzt, diese Nachricht wieder entschlüsseln

Asymmetrische Verschlüsselung | Vor- und Nachteile

Vorteile:

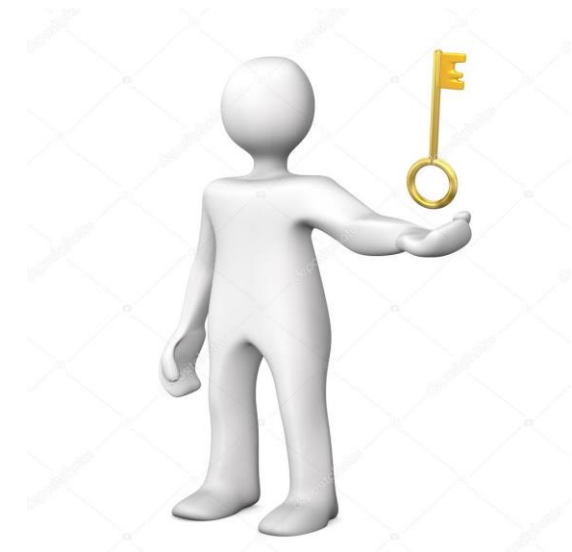
- Hohe Sicherheit (auch vom Algorithmus abhängig)
- Kein Schlüsselverteilungsproblem
- Bietet Möglichkeit zur Authentifizierung (Signaturerstellung)

Nachteile:

- Viel langsamer als symmetrische Algorithmen (ca. 100000 Mal langsamer)
- Für jeden Empfänger muss explizit verschlüsselt werden

Asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen

- **RSA** (Rivest, Shamir und Adleman) (1976)
- **ECC** (Elliptische-Kurven-Verfahren) (1980)



@Urheber: Depositphotos

RSA Verfahren

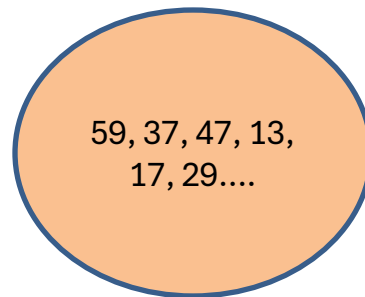
- 1977 veröffentlicht durch Rivest, Shamir und Adleman
- Am weitesten eingesetztes asymmetrisches Verfahren
- Im Vergleich zu anderen asymmetrischen Algorithmen relativ einfach zu implementieren
- Im Vergleich zu sym. TripleDES oder AES, ca. um Faktor 100 (und mehr) langsamer
- Große benötigte Schlüssellänge (Empfehlung mind. 2048 Bit)
- Schlüsselpaar wird mit Primzahlen berechnet
- Die Sicherheit auf dem Faktorisierungsproblem

Faktorisierungsproblem

Faktor 1: **317** x Faktor 2: **443** = Produkt: **140431** => Faktor 1? x Faktor 2?

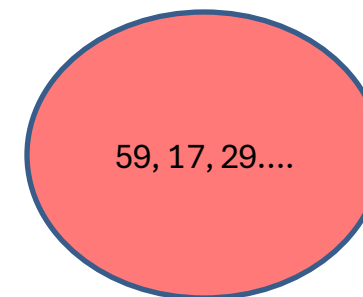
- Primfaktorzerlegung einer 600-1200 stelligen Zahl in überschaubarer Zeit kaum zu schaffen
- Die Menge der Primzahlen als mögliche Faktoren ist entscheidend für die Sicherheit

Pool an möglichen Primzahlen
(**100000** Primzahlen)



sicher

Pool an möglichen Primzahlen (**100**
Primzahlen)



unsicher

RSA Verschlüsselung (Showcase)

- Schlüsselgenerierung, Ver- und Entschlüsselung:

<https://tools.justus-d.de/rsa/>

RSA Verfahren | Funktionsweise

N	öffentliche Zahl (Produkt 2er Primzahlen)
e	Teil von öffentlichem Schlüssel
p, q	Primzahlen
$\phi(N)$	Anzahl teilerfremder Zahlen zu N
d	Privater Schlüssel
m	Klartext/Plaintext
c	Geheimtext/Ciphertext

5.) Verschlüsseln:

Mit öffentlichem Schlüssel

$$c = m^e \bmod N$$

➡ (e, N)

Bsp: $m = 9$

$$c = 9^{47} \bmod 77$$

$$c = 706965049015... \bmod 77$$

$$c = ...$$

6.) Entschlüsseln:

Mit privatem Schlüssel

$$m = c^d \bmod N$$

➡ (d, N)

$$m = ...^{23} \bmod 77$$

$$m = 9$$

Asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen

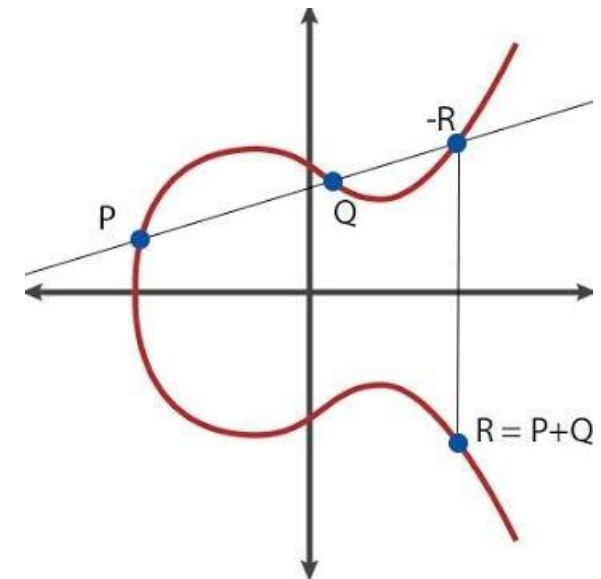
- **RSA** (Rivest, Shamir und Adleman) (1976)
- **ECC** (Elliptische-Kurven-Verfahren) (1980)



@Urheber: Depositphotos

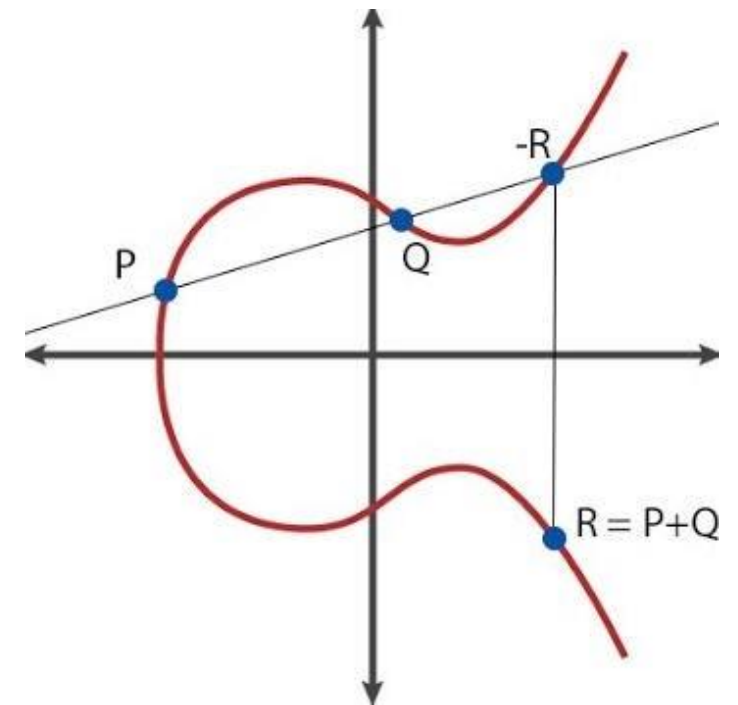
Elliptische-Kurven-Verfahren (ECC)

- Mitte 1980 veröffentlicht, seit 1999 NIST Standard
- Komplexer mathematischer Hintergrund
- Basieren auf Punkte-Paare auf elliptischen Kurven
- Viel kleinere Schlüssellänge als RSA (128, 196, 256 Bits)



Elliptische-Kurven-Verfahren (ECC)

- Eine elliptische Kurve ist eine Menge von Punkten (x,y)
- Wichtige notwendige Eigenschaft:
Eine Gerade schneidet die Kurve in 3 Punkten
- Aus 2 Zahlen (Punkten) wird eine 3. Zahl berechnet
- Wenn ein Punkt $P(x,y)$ mit einer Zahl n multipliziert wird, erhält man einen anderen Punkt auf der Kurve
- Zahl n , die dabei verwendet wurde, praktisch unmöglich berechenbar



ECC Verschlüsselung (Showcase)

- Ver- und Entschlüsselung: <https://8gwifi.org/ecfunctions.jsp>
- Schlüssel: <https://8gwifi.org/ecsignverify.jsp>



Welche Angriffe unseres
Angriffsmodells können mit
asymmetrischer Verschlüsselung
verhindert werden?

Angriffsmodel

Angriffe	Beschreibung
Nachricht lesen	Nicht möglich, Daten werden verschlüsselt.
Indirektes Ableiten von Informationen	Meta-Informationen könnten extrahiert werden (Bsp: Datenmenge bei RSA größer als bei ECC).
Kommunikation aufzeichnen und mit (gestohlenen) Schlüssel entschlüsseln	Kommunikation kann aufgezeichnet und mit einem gestohlenen Schlüssel entschlüsselt werden.
Replay-Angriff	Möglich. Verschlüsselung alleine verhindert keinen Replay Angriff.
Verändern der unverschlüsselten Nachricht	Keine Modifizierung möglich, da die Daten verschlüsselt sind.
Verändern der verschlüsselten Nachricht	Ein Angreifer kann einen Ciphertext hinzufügen.
Impersonisieren	Asym. Verschlüsselung alleine gewährleistet keine Authentizität.
Nachricht unterdrücken	Möglich



Angriff ist unter den
genannten Annahmen
nicht möglich

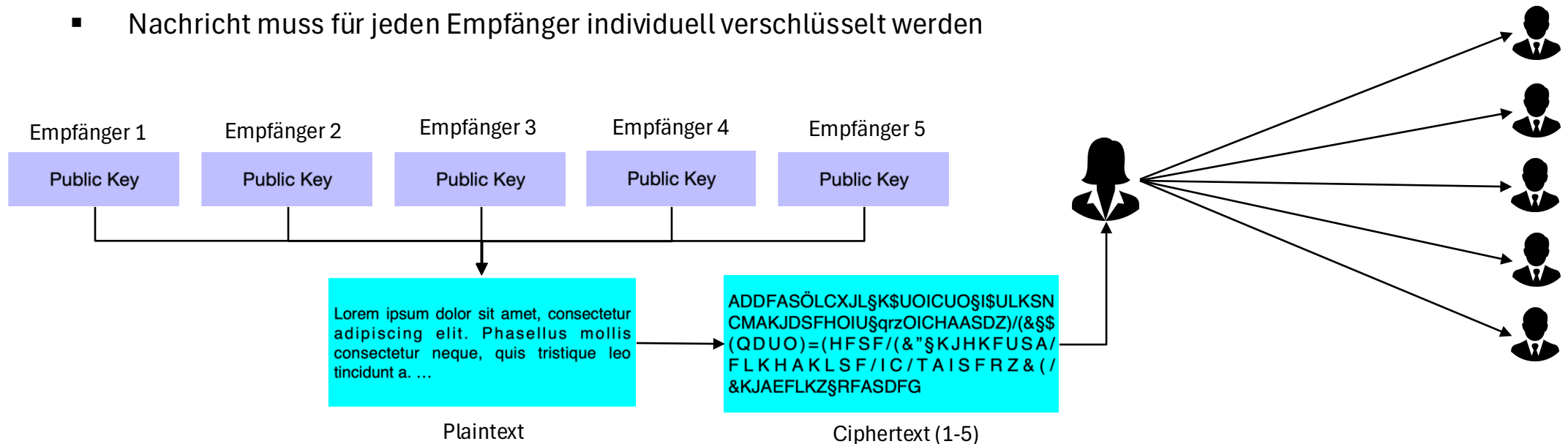
Auswirkung des Angriffs
hängt vom Szenario ab

Angriff ist erfolgreich

Asymmetrische Verschlüsselung | Offene Probleme

Performance

- Hoher Aufwand für Ver- und Entschlüsselung (RSA langsamer als ECC)
- Asymmetrische Operationen ca. 10000x langsamer als symmetrische
- Bei mehreren Empfängern:
 - Nachricht muss für jeden Empfänger individuell verschlüsselt werden

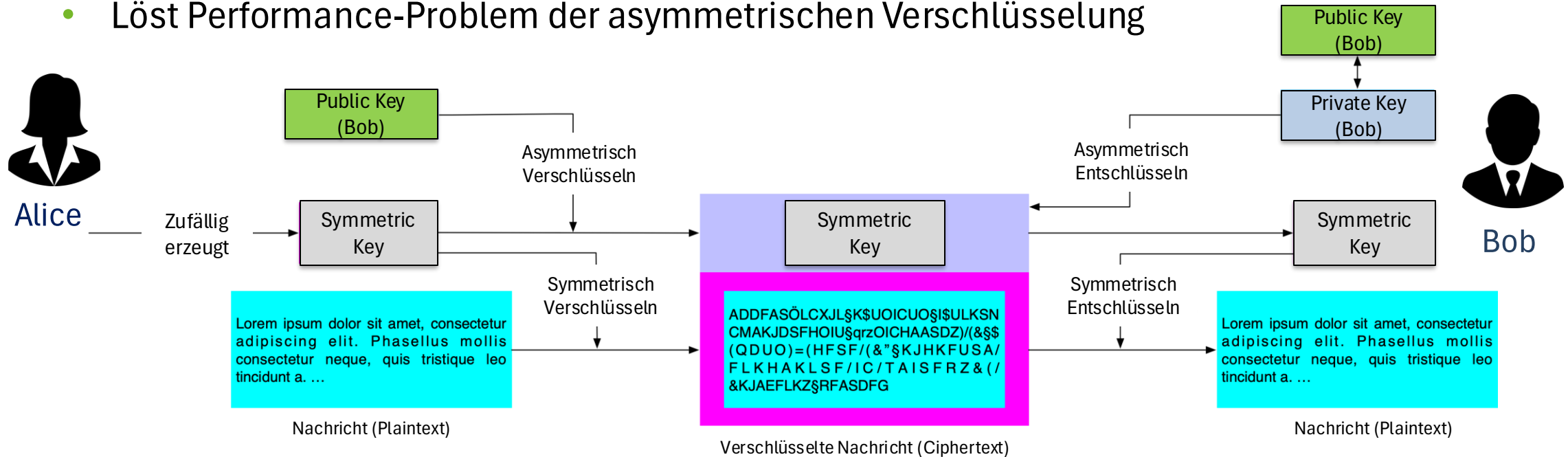


Hybride Verschlüsselung

Dr. Kevin Theuermann

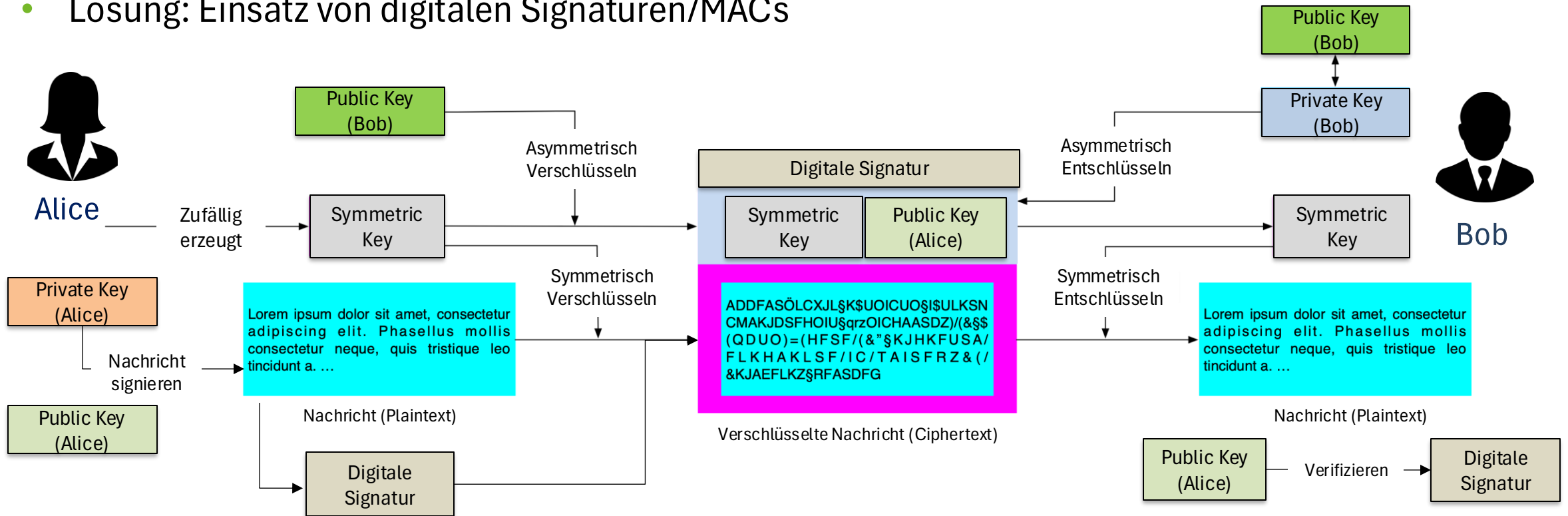
Hybride Verschlüsselung

- Kombination aus symmetrischer- und asymmetrischer Verschlüsselung
- Löst das Schlüsselaustausch-Problem bei symmetrischer Verschlüsselung
- Löst Performance-Problem der asymmetrischen Verschlüsselung



Hybride Verschlüsselung | Offene Probleme

- Keine Authentizität!
- Lösung: Einsatz von digitalen Signaturen/MACs



Advanced Security and Privacy

Verschlüsselungsmethoden

Dr. Kevin Theuermann